

* LOGO ③

* 디지털경제

출연 : 김동영 KDI 한국개발연구원 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해서 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 ‘디지털 기술이 발전할수록 가난해질 수 있다’는
 주제를 가지고 오셨다고요. 어떤 이야기인가요?

언제가부터 정부 회의를 가도, 언론 기사를 봐도 마치 기술의 발전은 ‘피할 수 없는’, ‘불가피한’ 변화라는 이야기를 많이 듣습니다. 특히, 디지털 기술이 발전하고, 본격적으로 상용화되면서 이해관계자 갈등이 여러 분야에서 나타나는데, 논의의 흐름을 살펴보면 마치 기존의 낡은 세력들이 새로운 기술 세력을 위해서 희생해야 사회가 좋아지는 것처럼 느껴지는 경우가 많습니다. 이해관계가 얹히지 않은 사회 구성원의 한 사람으로서 새로운 기술이 각 분야에 등장하면 반가운 일이지만, 내가 새로운 기술에 의해서 부정적인 영향을 받는 사람이라고 생각한다면 굉장히 억울한 일일 것 같다는 생각이 듭니다.

아마도 발달된 기술을 적극 밀어줘야 한다는 이면에는 기술이 발달하면 세상이 더 좋아진다는 믿음이 있을 겁니다. 사실 사람들은 세상이 좋아지는 데 관심이 없습니다. 내가 더 잘 살 수 있느냐가 훨씬 중요하죠.

기술로 생활이 편해지는 면은 분명 클 거구요. 무엇보다 기술이 발달하면 내가 똑같은 소득을 올리더라도 훨씬 더 적은 노력을 들이게 될 거라는 믿음이 있는 것 같습니다. 혹은 똑같은 시간을 쓰면 더 많은 소득을 얻을 수 있다고 믿을 겁니다. 다시 말해서, 기술 발전이 생산성을 높여주고, 높아진 생산성은 나의 노력을 줄여준다거나, 혹은 나의 소득을 더 높여줄거라는 믿음이 깔려 있다는 것이죠.

과거 어느 때보다 디지털경제 시대에 이러한 믿음이 강해 보입니다. 하지만 기술의 발전을 나에게 유리하도록 활용하려면 과연 진짜 그런지 한번 살펴볼 필요는 있습니다.

2> 일종의 ‘생산성 밴드왜건 효과’에 대해서 이야기하는 건가요?

네, 사실 방금 설명드린 개념을 ‘생산성 밴드왜건 효과’라고 합니다. 생산성을 높여주는 새로운 기계나 생산 방법이 임금도 높여준다는 개념입니다. ‘밴드왜건’이 악대차잡아요. 큰 차 뒤에서 밴드가 악기를 연주하면서 길을 돌아다니면 사람들이 환호하면서 막 차를 따라다니는 모습을 빗댄 용어입니다. 마치 어렸을 때 소독차 따라다녔던 것처럼요. 기술이 발달하면서 사업가나 자본가만이 아니라 그 길 위에 있는 모든 사람들 데리고 가리라는 개념입니다.

생산성 밴드왜건의 개념은 간명합니다. 어느 날 기업이 생산량을 늘리고 싶다면 더 많은 노동자가 필요할 것이고, 고용을 늘리려 할 겁니다. 많은 기업들이 동시에 이런 행태를 보인다면 집합적으로 임금이 상승하게 되는거구요.

실제로 20세기 전반기에는 이런 일들이 일어났습니다. 자동차 산업이 대표적이죠. 포드, GM은 새로운 전기 기계 장비를 도입하고 공장 시스템을 효율적으로 재조직했으면 더 좋은 제품을 만들었습니다. 그러면서 생산성이 높아졌고 고용도 증가했죠. 1899년에는 1,000~2,000명 가량의 노동자가 2,500대의 자동차를 생산했는데, 1920년대가 되면 자동차 업

계 종사자는 40만명이 넘게 됩니다. 1929년 무렵에 포드와 GM은 각각 연 150만대의 자동차를 팔고 있었죠. 자동차 생산의 전례없는 확대가 공식적인 교육을 받지 않은 노동자까지 포함해 전반적으로 임금을 끌어 올린 것입니다.

이런 추세는 20세기 대부분의 기간 동안 다른 분야에서도 이어집니다. 생산성은 증가했고 실질임금도 같이 빠르게 증가했습니다. 고졸자의 임금상승 속도나 대졸자의 임금상승 속도나 크게 다르지 않았습니다. 그러다가 1970년대 중반부터 이러한 추세가 달라지기 시작합니다.

3> 생산성은 증가하는데, 임금 상승은 멈춘 건가요?

맞습니다. 1970년대 중반부터 임금상승이 둔화되기 시작하더니 1980년 경부터는 임금 불평등도 크게 증가하기 시작한 것입니다. 구체적으로 1949년부터 1973년 사이에 미국의 실질임금의 중앙값은 연간 2.5퍼센트 이상 증가했지만 1980년 이후로는 성장이 거의 멈춥니다. 물론 같은 기간 기업 생산성은 계속 좋아졌습니다. 성장의 둔화도 불균등하게 나타났죠. 대학원을 나온 노동자들의 임금은 여전히 증가했지만, 고졸이거나 그 이하인 노동자들은 1980년부터 2018년까지 매년 평균 0.45퍼센트씩 줄었습니다.

악화되는 증거들은 계속 말씀드릴 수가 있는데, 중요한 건 이런 일이 왜 일어났는가 하는 점입니다. 생산성에 대한 믿음을 바탕으로 한다면 기술이 발달할수록 더 잘 살아야 하는데 말이죠.

이를 이해하려면 기술과 생산성 증가에 대한 믿음을 조금 더 세분화해서 살펴봐야 합니다. 생산성이 증가하면 임금이 오른다는 논리 사이에는 두 단계가 숨어 있습니다. 첫 번째는 생산성이 오르면 기업들은 고용을 늘리고 생산을 확대해 수익을 높이려고 할 것이라는 점입니다. 그리고 두 번째는 기업이 더 많은 노동자를 필요로 한다면 노동자를 고용하거나 이직을 막기 위해서 임금이 높아진다는 점이죠. 생산성이 증가했는데 임금

상승이 멈췄다면 이 두 단계 중에 하나 혹은 전부가 문제가 생겼다고 볼 수가 있습니다.

4> 어떤 문제가 어떻게 생긴 건가요?

첫 번째 단계부터 살펴보겠습니다. 사실 굳게 믿고 있는 것과 달리 생산성 증가가 반드시 노동자 수요 증가로 이어지는 것은 아닙니다. 우리가 일반적으로 ‘생산성이 증가하면’이라고 표현할 때 생산성은 ‘평균 생산성’을 의미합니다. 기술 발달로 기업의 평균 생산성이 높아지면 고용을 늘린다는 예측입니다. 평균생산성은 기업의 전체 생산량을 총고용으로 나눈 값입니다. 1인당 산출량을 의미하는 것이죠.

그런데 기업은 1인당 산출량이 늘어도 추가적인 고용을 하지 않을수도 있습니다. 기업 입장에서 추가 고용을 고민할 때의 기준은 평균 생산성이 아니라 한계 생산성이기 때문입니다. 모르시는 분들을 위해서 ‘한계’라는 개념을 간단히 설명드리면, ‘한계’는 ‘한 단위 더’의 개념입니다. 사람을 한 명 고용했을 때 10개를 만들었는데, 한 명을 더 고용했더니 30개를 만들었다면 한계 생산성은 20이 됩니다. 또 한 명을 추가로 고용했더니 전체 산출량이 55개가 되었다면 한계 생산성은 25(30→55)가 되구요. 이는 한 명을 추가로 고용했을 때 그 노동자가 추가적으로 기여 할 산출량을 의미합니다.

그런데 평균 생산성은 증가해도, 한계 생산성은 감소할 수 있습니다. 쉽게 이해하기 위해서 우스갯소리고 자주 언급되는 예를 들어 설명해보겠습니다. 미래에 공장이 완전한 스마트공장이 등장했습니다. 공장에는 사람 한 명과 개 한 마리가 고용되어 있습니다. 개의 역할은 사람이 기계에 손대지 못하도록 하는 것이고, 사람은 개에 밥을 주는 역할입니다. 이 공장에서 생산량이 증가한다면 분명 1인당 평균 생산량은 증가합니다. 분모는 그대로 인데 분자가 증가했으니깐요. 하지만 노동의 한계 생산성은 거의 없다고 봐야겠죠. 산출량 증가에 기여한 바가 없으니깐요. 더 좋은 기계를 들여오면 1인당 평균 산출량은 더 좋아지지만, 이 공장

이 사람과 개의 임금을 올려주지 않을것으로 예상하는 것이 합리적입니다.

**5> 극단적인 예시인 것 같긴 합니다만
우리가 어떤 점에 주목해야 할까요?**

평균과 한계의 개념이 다르다는 점을 설명하기 위한 예시이지만, 현실에서도 시사점이 큼니다. 20세기 전반기에 자동차 산업에서는 더 나은 제품이 출시되면 그 제품에 대한 수요가 증가하고 이는 노동자 1인당 평균 생산성과 1인당 한계생산성 모두를 상승시키는 경향이 있었습니다. 회사는 늘어난 제품 수요에 부응하기 위해서 용접공, 도색공 등 노동자를 더 필요로 하고, 필요하다면 더 높은 임금을 지급하고자 했습니다.

그런데 만약, 회사가 용접과 도색 업무 대부분을 수행할 수 있고, 인간 노동자를 대규모로 고용하는 것에 비해서 저렴한 산업용 로봇을 도입하기로 했다면 1인당 평균 생산성은 상당히 증가하지만, 인간 용접공과 도색공은 덜 필요해질 겁니다. 인간 노동자를 새로운 기계가 대체한다면 1인당 평균 생산성은 높아지지만, 한계 생산성은 높아지지 않고 오히려 감소할 수 있습니다. 즉 자동화가 확대된다면 기술의 발전이 우리가 잘 사는 것과는 무관하게 흘러갈 수 있다는 의미입니다.

6> 방금 말씀하신 것과 같은 우려가 과거에는 없었나요?

사실 꾸준한 우려가 있었죠. 1930년에 경제학자 케인즈는 「우리 손자들이 누릴 경제적 가능성」이라는 에세이를 통해 미래에 ‘기술적 실업’이 가능하다는 우려를 나타내기도 했습니다. 새로운 생산 방식이 인간 노동력의 필요성을 줄여서 대규모 실업을 일으킬 수 있다는 우려입니다. 케인즈는 기술이 굉장히 빨리 발전할 수 있지만, 노동의 사용을 절약하는 수단이 발견되는 속도가 노동의 새로운 사용처를 발견하는 속도를 능가할 때 실업이 발생할 수 있다고 설명했습니다. 오늘날의 자동화를 우려한 셈이죠.

7> 그럼 기술발전으로 모두가 잘 살기 위해서는
결국 한계 생산성을 높여야 한다는 의미인데,
어떻게 해야 하나요?

일부에서는 기술의 발전을 늦춰야 한다는 주장을 하기도 하는데, 그런 문제가 있으니 아예 하지 말자는 주장밖에 되지 않습니다. 학교 폭력이 있으니 학교를 없애자거나 차없는 도시를 위해 주차장을 없애자는 주장하고 다를 바가 없습니다.

기술의 속도를 둔화시키지 않으면서 한계 생산성을 높이는 방법은 두 가지입니다. 첫 번째는 기계와 인간이 경쟁하기보다 기계와 더불어 경주하는 것입니다. 기술의 발전으로 인간을 대체하는 것이 아니라 인간이 쓸 수 있는 기술을 만드는 것입니다. 얼마 전에 회의를 갔다가 저에게 자율주행 시대의 택시의 미래를 묻더라구요. 아마도 자율주행이 택시를 대체하면 택시는 어떤 역할을 해야 하는지를 염두한 질문 같았습니다. 저는 상황은 대체되는 쪽이 아니라 보완되는 쪽일거라 답변을 했습니다. 택시 기사가 자율주행 기술을 활용해 더 안전한 운행을 할 수 있게 되어 더 좋은 서비스를 제공할 수 있을 거라 생각합니다. 결국 경제적 효율성을 높이는 방법이 대체에만 있지 않다는 것입니다. 노동자를 기계로 대체하고, 생산을 저임금 국가로 옮기는 것(오프쇼어링)만이 능사가 아니라는 것이죠. 자동차 기계공의 업무를 보조해주는 소프트웨어가 개발되어 더 정밀한 작업을 수행해주면 노동의 한계생산성이 높아질 수 있습니다. 얼마 전에 보잉 비행기가 이륙하다가 동체가 뜯겨나가서 큰 일이 날뻔했는데, 정비 불량으로 판정이 났습니다. 오래 전부터 인건비를 아끼기 위해 정비 업무를 외주화한 결과라는 분석이 있습니다. 정비사들의 업무를 보조하는 인공지능 툴이 나온다면 노동의 평균 생산성과 한계 생산성 모두를 높일 수 있습니다.

두 번째 방법은 새로운 업무를 만들어내는 것입니다. 기술의 발전으로 인간 노동력이 쓰일 새로운 용도를 찾아내는 것이죠. 1910년대의 헨리

포드의 공장 자동화는 인간을 대체하는 자동화하고는 달랐습니다. 대량 생산과 어셈블리 라인 시스템으로 대대적으로 재조직되면서 자동화되었지만, 디자인, 장비 작동, 사무 관리직, 기술직 등에서 새로운 업무를 대거 창출했습니다. 이로써 자동차 업계의 노동 수요가 크게 증가했죠. 새로운 기계가 인간 노동력이 쓰일 새로운 용처를 찾아내면 노동자가 생산에 기여할 수 있는 방식이 확대되고, 이는 한계 생산성 증가를 의미합니다. 사실 기술발전으로 새로운 용처를 찾는 일이 많아지고 있습니다. 영상의학과 의사, 소프트웨어 프로그래머, 데이터 분석가, IT 보안 전문가 등은 80년 전에 존재하지 않았던 직업입니다. 기술발전으로 인간의 새로운 용처가 나타난 것이죠. 전통적인 직업(은행, 교수, 회계사 등)도 IT 기술 발전으로 새로운 종류의 업무를 할 수 있게 되었습니다. ATM 기계가 도입되자 은행원을 대체할 것 같았지만, 오히려 인간은 고객 맞춤형 금융상품을 설계하고 팔 수 있는 새로운 업무를 할 수 있게 되었습니다. 한계 생산성이 높아지자, 일자리가 늘어나게 된 것이죠.

8> 방금 말씀하신 내용은

정부와 기업 모두 귀 기울일 필요가 있겠네요?

사실 기업이 먼저 깨달았습니다. 1980년대 도요타는 인간 노동자 업무를 잔뜩 자동화해도 생산성이 그리 많이 증가하지 않는다는 점을 깨달았습니다. 공정이 아무 문제 없이 이뤄진다면 생산성이 높아질 수도 있는데, 사실 갑작스런 문제들이 발생할 때가 많거든요. 공장에 사람이 있지 않으면 수요나 생산 조건 변화에 유연하게 대응할 수 없어서 결국 생산성이 더 낮아진다는 점을 깨달았습니다. 도요타가 미국에 진출할 때 이 전략을 활용했습니다. 프리몬트에 GM과 합작회사를 세우면서 기존 GM 직원들을 받아들였고, 노동자가 기계를 잘 활용할 수 있도록 재교육했습니다. 그 결과 프리몬트에서 생산되는 자동차의 품질은 당시 미국 자동차 회사보다 훨씬 높아질 수 있었죠. 최근에는 테슬라도 같은 이유로 과도한 자동화가 인간의 가치를 절하한 실수였다고 인정하기도 했습니다.

정부도 이런 시각이 필요합니다. 지금 전 세계가 ‘디지털 전환’이라는 산

업전략을 저마다 펴고 있습니다. 사실 시작은 독일입니다. 독일이 ‘4차 산업혁명’이라는 표현으로 먼저 디지털 전환 전략을 발표했죠. 근데 이게 우리가 생각하는거 하고 완전 달라요. 스마트 팩토리만 보더라도 단지 사람을 기계로 대체하자는 시각이 아닙니다. 그들도 도요타처럼 사람을 기계로 대체하기보다 사람의 한계생산성을 높이는 일이 자신들에게 유리하다는 점을 일찌감치 깨달았습니다. 즉, 1인당 한계생산성을 높이기 위한 방편으로 디지털 기술을 생산에 활용하는 것이죠. 훈련된 근로자가 ‘컴퓨터 기반 디자인’이나 ‘컴퓨터 기반 품질 관리’ 등의 도구를 사용해 생산성을 높이는 것입니다. 이런 방향의 기술 활용은 기업 수익 증대와 일자리 증대가 같이 나타납니다. 2000년에서 2018년 사이 독일 자동차 업계의 노동자 수는 증가했고, 모든 직군에서 일자리가 증가합니다. 기술을 노동자 대체로 활용한 미국 자동차 업체는 산출면에서는 독일과 큰 차이가 없지만 고용은 25퍼센트나 감소하였습니다.

9> 마지막으로 어떤 점을 강조하고 싶으신가요?

기술의 발전이 노동자를 대체한다면 기업가나 자본가는 더 큰 부자가 되지만, 다수의 중산층, 서민들은 더 삶이 어려워집니다. 양극화가 심화되는거죠. 기술은 대체로 쓰이든, 인간 노동자를 보완하는 방향으로 쓰이든 개발될 겁니다. 기술을 개발하는 사람들이 이런 방향을 염두하면서 기술개발에 매진하진 않죠. 결국 제도적인, 정치적인 의사결정이 필요합니다. 기술개발이 저절로 모든 사람들을 잘 살게 만든다는 것이 아니라는 의미입니다. 시장은 저절로 균형을 찾아가는 이상적인 시스템으로 경제학 교과서에서 설명되지만, 실제 세상에서 마치 진공상태에 있는 것처럼 작동하지 않습니다. 적절한 개입은 반드시 필요합니다. 기술발전의 과실이 기여한 사람들에게 분배되기 위해서는 인간의 한계생산성을 높이는 방향으로 쓰일 수 있는 다양한 조정이 필요하다는 점을 강조하고 싶습니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

김동영 KDI 한국개발연구원 박사였습니다.